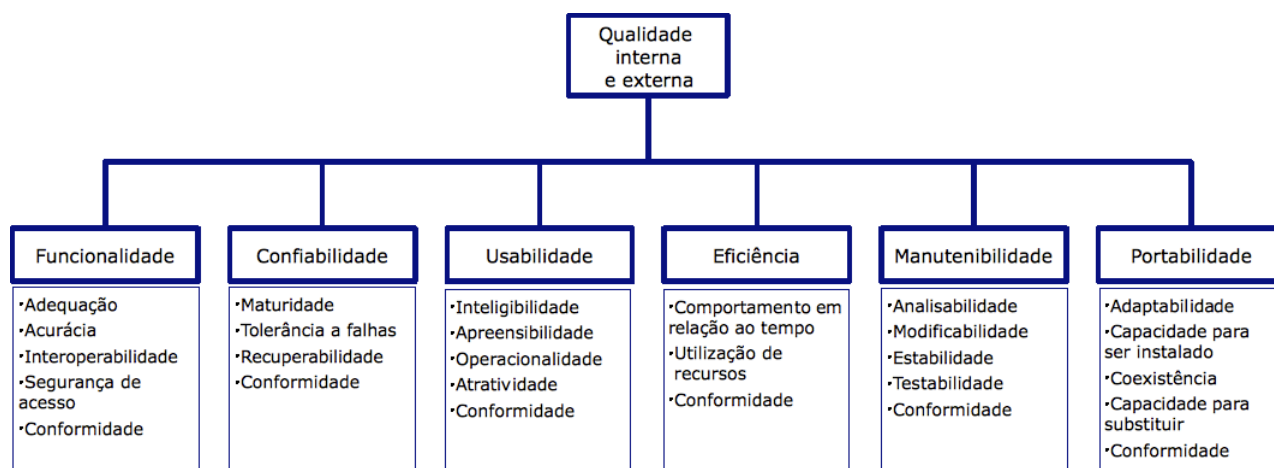


Atividade 04: Qualidade de Software



No nível mais alto temos as características de qualidade e nos quadros abaixo as suas sub-características. Cada característica/sub-característica compõe um **Atributo de Qualidade** do software.

Note que em todas as características temos uma sub-categoria com o nome de **Conformidade**. A conformidade é utilizada para avaliar o quanto o software obedece aos requisitos de legislação e todo o tipo de padronização ou normalização aplicável ao contexto.

Funcionalidade

A capacidade de um software prover funcionalidades que satisfaçam o usuário em suas necessidades declaradas e implícitas, dentro de um determinado contexto de uso.

Suas sub-características são:

Adequação, que mede o quanto o conjunto de funcionalidades é adequado às necessidades do usuário;

Acurácia (ou precisão) representa a capacidade do software de fornecer resultados precisos ou com a precisão dentro do que foi acordado/solicitado;

Interoperabilidade que trata da maneira como o software interage com outro(s) sistema(s) especificados;

Segurança mede a capacidade do sistema de proteger as informações do usuário e fornecê-las apenas (e sempre) às pessoas autorizadas. Segurança também pode estar dirigida em, processar gerar e armazenar as informações.

Conformidade trata da padronização, políticas e normas de um projeto.

Confiabilidade

O produto se mantém no nível de desempenho nas condições estabelecidas.

Suas sub-características são:

Maturidade, entendida como sendo a capacidade do software em evitar falhas decorrentes de defeitos no software;

Tolerância a Falhas representando a capacidade do software em manter o funcionamento adequado mesmo quando ocorrem defeitos nele ou nas suas interfaces externas;

Recuperabilidade que foca na capacidade de um software se recuperar após uma falha, restabelecendo seus níveis de desempenho e recuperando os seus dados;

Usabilidade

A capacidade do produto de software ser compreendido, seu funcionamento aprendido, ser operado e ser atraente ao usuário.

Note que este conceito é bastante abrangente e se aplica mesmo a programas que não possuem uma interface para o usuário final. Por exemplo, um programa batch executado por uma ferramenta de programação de processos também pode ser avaliado quanto a sua usabilidade, no que diz respeito a ser facilmente compreendido, aprendido, etc. Além disto, a operação de um sistema é uma interface Humano-Computador sujeita às avaliações de usabilidade.

Suas sub-características são:

Inteligibilidade que representa a facilidade com que o usuário pode compreender as suas funcionalidades e avaliar se o mesmo pode ser usado para satisfazer as suas necessidades específicas;

Apreensibilidade identifica a facilidade de aprendizado do sistema para os seus potenciais usuários;

Operacionalidade é como o produto facilita a sua operação por parte do usuário, incluindo a maneira como ele tolera erros de operação;

Atratividade envolve características que possam atrair um potencial usuário para o sistema, o que pode incluir desde a adequação das informações prestadas para o usuário até os requintes visuais utilizados na sua interface gráfica;

Eficiência

O tempo de execução e os recursos envolvidos são compatíveis com o nível de desempenho do software.

Suas sub-características são:

Comportamento em Relação ao Tempo que avalia se os tempos de resposta (ou de processamento) estão dentro das especificações;

Utilização de Recursos que mede tanto os recursos consumidos quanto a capacidade do sistema em utilizar os recursos disponíveis;

Manutenibilidade

A capacidade (ou facilidade) do produto de software ser modificado, incluindo tanto as melhorias ou extensões de funcionalidade quanto as correções de defeitos, falhas ou erros.

Suas sub-características são:

Analisabilidade identifica a facilidade em se diagnosticar eventuais problemas e identificar as causas das deficiências ou falhas;

Modificabilidade caracteriza a facilidade com que o comportamento do software pode ser modificado;

Estabilidade avalia a capacidade do software de evitar efeitos colaterais decorrentes de modificações introduzidas;

Testabilidade representa a capacidade de se testar o sistema modificado, tanto quanto as novas funcionalidades quanto as não afetadas diretamente pela modificação;

Portabilidade

A capacidade do sistema ser transferido de um ambiente para outro.

Como "ambiente", devemos considerar todo os fatores de adaptação, tais como diferentes condições de infra-estrutura (sistemas operacionais, versões de bancos de dados, etc.), diferentes tipos e recursos de hardware (tal como aproveitar um número maior de processadores ou memória). Além destes, fatores como idioma ou a facilidade para se criar ambientes de testes devem ser considerados como características de portabilidade.

Suas sub-características são:

Adaptabilidade, representando a capacidade do software se adaptar a diferentes ambientes sem a necessidade de ações adicionais (configurações);

Capacidade para ser Instalado identifica a facilidade com que pode se instalar o sistema em um novo ambiente;

Coexistência mede o quão facilmente um software convive com outros instalados no mesmo ambiente;

Capacidade para Substituir representa a capacidade que o sistema tem de substituir outro sistema especificado, em um contexto de uso e ambiente específicos. Este atributo interage tanto com *adaptabilidade* quanto com a *capacidade para ser instalado*;